அட்டவணை 3.2 மென் ஃபெர்ரோ காந்தப் பொருட்களுக்கும் வன் ஃபெர்ரோ காந்தப்பொருட்களுக்கும் இடையே உள்ள வேறுபாடுகள்

வ.எண்	பண்புகள்	மென் ஃபெர்ரோ காந்தப்பொருட்கள்	வன் ஃபெர்ரோ காந்தப் பொருட்கள்
1	புற காந்தப்புலத்தை நீக்கும்போது	காந்தத்தன்மை மறைந்துவிடும்	காந்தத்தன்மை மறையாது
2	தயக்கக்கண்ணியின் பரப்பு	சிறியது	பெரியது
3	காந்ததேக்குத்திறன்	குறைவு	அதிகம்
4	காந்தநீக்குத்திறன்	குறைவு	அதிகம்
5	காந்த ஏற்புத்திறன் மற்றும் காந்த உட்புகுதிறன்	அதிகம்	குறைவு
6	தயக்க இழப்பு	குறைவு	அதிகம்
7	பயன்கள்	வரிச்சுருள் உள்ளகம், மின்மாற்றி உள்ளகம் மற்றும் மின்காந்தங்கள் செய்ய பயன்படுகிறது	நிலையான காந்தங்கள் செய்ய பயன்படுகின்றது
8	எடுத்துக்காட்டுகள்	தேனிரும்பு, மியூமெட்டல் ஸ்டெல்லாய் மற்றும் சில பொருட்கள்	கார்பன் எஃகு, ஆல்நிக்கோ, காந்தக்கல் (Lode stone) மற்றும் சில பொருட்கள்

காந்தத் தயக்கக் கண்ணியின் பயன்பாடுகள்

ஒவ்வொரு ஃபெர்ரோ காந்தப்பொருளின் காந்த தேக்குத்திறன், காந்த நீக்குத்திறன், காந்த உட்புகுதிறன், காந்த ஏற்புத்திறன் மற்றும் ஒரு முழுசுற்றில் காந்தமாகும்போது ஏற்படும் ஆற்றல் இழப்பு போன்ற தகவல்களை அளிப்பதில் காந்தத் தயக்கக்கண்ணி முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகும். எனவே ஒரு குறிப்பிட்ட தேவைக்கேற்ப பொருளை தேர்வு செய்வதற்கு காந்தத்தயக்கக்கண்ணியைப் பற்றிய அறிவு அவசியமானதாகும். மேலும் சில உதாரணங்களை இங்கு காண்போம்.

i) நிலையான காந்தங்கள்:

அதிக காந்தத்தேக்குத்திறன், அதிக காந்த நீக்குத்திறன் மற்றும் அதிக காந்த உட்புகுதிறன் கொண்ட பொருட்கள் நிலையான காந்தங்களை உருவாக்குவதற்கு மிகவும் ஏற்றதாகும் எடுத்துக்காட்டுகள்: கார்பன் எஃகு மற்றும் ஆல்நிக்கோ

ii) மின்காந்தங்கள்:

அதிக தொடக்க காந்த ஏற்புத்திறன், குறைந்த காந்த தேக்குத்திறன், குறைந்த காந்த நீக்குத்திறன் மற்றும் குறைந்த பரப்புடைய மெல்லிய காந்த தயக்ககண்ணியைப் பெற்றுள்ள பொருட்கள் மின்காந்தங்கள் செய்ய விரும்பத்தக்கவைகளாகும்.

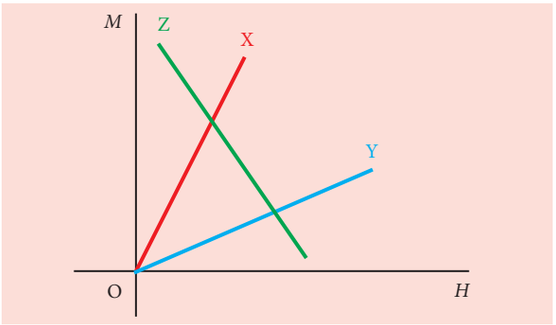
எடுத்துக்காட்டுகள்: தேனிரும்பு மற்றும் மியூமெட்டல் (நிக்கல் இரும்பு உலோகக் கலவை).

iii) மின்மாற்றி உள்ளகம்:

அதிக தொடக்க காந்த ஏற்புத்திறன், உயர்ந்த காந்தப்புலம் மற்றும் குறைந்த பரப்பு கொண்ட மெல்லிய தயக்கக்கண்ணியைப் பெற்றுள்ள பொருட்கள் மின்மாற்றி உள்ளகங்களை வடிவமைக்க பயன்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டு: தேனிரும்பு

எடுத்துக்காட்டு 3.11

X, Y மற்றும் Z என்ற மூன்று காந்தப்பொருட்களின் காந்தமாகும் செறிவு மற்றும் செலுத்தப்படும் காந்தப்புலச் செறிவு இவற்றுக்கிடையேயான வேறுபாட்டை பின்வரும் வரைபடம் காட்டுகிறது. இவ்வரைபடத்தின் உதவியுடன் இம்மூன்று பொருட்களைக் கண்டுபிடி.



12th Physics_Vol-1_Unit 3_Tamil Medium.indd 150 23-12-2022 18:06:33